

认识一下界面

```
Last login: Sat Aug 30 18:10:52 2025 显示上次登录的具体时间
[root@localhost ~]#
```

当前登录用户 当前主机名 当前用户的家目录

表示当前是管理员用户，即 root
\$ 表示当前登录的是普通用户

提示符说明：

- `root`：表示当前登录的用户
- `@`之后接的是 `localhost` 则是主机名称
- 最后的 `~` 符号：表示的是目前所在的目录
- `#` 表示当前登录的是管理员账号，普通用户登录的时候显示的是 `$`

退出登录

```
[root@localhost ~]# exit
logout
```

关于 `~` 的说明

`~` 符号表示的是当前用户的 `home` 目录

- `root` 用户，则表示 `/root` 目录
- 普通用户的话，以 `students` 这个用户为例，表示 `/home/students` 这个目录

Linux 命令格式

```
$ command [-options...] [parameter1...]
```

- `command`（命令部分）
 - 一行命令的第一个输入的部分是指令或可执行文件或完整的可执行文件名

- 「command」：为命令的名称，如history，ls等
- [-options...]（选项部分）
 - 非必要
 - 通常以 - 或 -- 开头
- [parameter1...]（参数部分）
 - 依附在选项后面的参数，或者命令的参数；
- 其他注意事项：
 - 命令，选项，参数之间以空格作为区分，不论多少个空格都按一个计算，所以空格是特殊字符
 - **Enter** 按键表示开始执行这一行的命令

⚠ Caution

Linux系统对于大小写字母是敏感的

英文大小写字母代表不同的字符

简单的系统指令操作

1.帮助文档

查看命令的帮助文档

```
$ man [命令]
```

```
$ man ls
```

```
# 按 q 退出帮助文档
```

2.主机名

```
# 查看主机名
$ hostname
localhost.localdomain

# 修改主机名
$ hostnamectl hostname yunjisuan

# 注意：修改完主机名之后，当前登录状态不会立刻显示修改结果，需要退出后，重新登录才显示
```

3.系统时间

3.1.自动同步时间

- 安装与配置

```
$ dnf install chrony
$ vi /etc/chrony.conf

# 删除前4行
# 按dd可以快速删除1行

# 1. 按i进入编辑状态
# 2. 粘贴内容
# 3. 按esc退出编辑模式
# 4. 输入:wq保存文件并退出
server ntp.aliyun.com iburst
server pool.ntp.org iburst
```

- 启动服务

```
$ systemctl restart chronyd
$ systemctl enable chronyd
```

- 验证状态

```
$ chronyc sources -v # 查看同步源（带*表示已同步）
$ timedatectl        # 检查系统时间及NTP状态
```

3.2.修改时区

```
# 查看时间
$ date
Fri Jun 27 12:26:05 EDT 2025

# 修改时区
$ timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
$ date
Sat Jun 28 00:26:54 CST 2025
```

3.3.格式化时间

```
$ date +%Y/%m/%d
2025/06/27

$ date +%Y/%m/%d\ %H:%M:%S
2025/06/27 13:28:36

# 查看帮助
$ date --help
```

4. 内核信息

```
$ uname -r
5.14.0-570.12.1.el9_6.x86_64
```

5.查看当前目录

```
# 简单显示目录内容
$ ls
afs  bin  boot  dev  etc  home  lib  lib64  media  mnt  opt  proc
root  run
```

详细显示目录内容

\$ ll

total 28

```
dr-xr-xr-x.  2 root root    6 Oct  2  2024 afs
lrwxrwxrwx.  1 root root    7 Oct  2  2024 bin -> usr/bin
dr-xr-xr-x.  5 root root 4096 Jun 24 04:00 boot
drwxr-xr-x. 19 root root 3240 Jun 24 03:53 dev
drwxr-xr-x. 80 root root 8192 Jun 27 12:51 etc
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Oct  2  2024 home
lrwxrwxrwx.  1 root root    7 Oct  2  2024 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx.  1 root root    9 Oct  2  2024 lib64 -> usr/lib64
```

ll=ls -l

查看某个目录的内容

\$ ll /home/student

6.历史命令功能

查看历史命令记录

\$ history

```
1 vi /etc/NetworkManager/system-connections/ens3.nmconnection
2 nmcli conn reload
3 nmcli conn ens33 up
4 nmcli conn up ens33
5 nmcli conn up ens3
6 ip a
7 systemctl restart NetworkManger
8 systemctl restart Networkmanager
9 systemctl restart networkmanager
10 ip a
```

重复执行历史命令

\$!6

ip a

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
```

```
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever

# 另一种重复执行命令的方法,会重复执行上一次同样的命令
$ !ip
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

7.离开系统与关闭系统

```
# 离开系统的方法
$ exit
[ctrl]+d

# 关闭系统
$ poweroff
$ shutdown -h now
$ systemctl poweroff

# 重启系统
$ reboot
```

8.切换用户

```
$ su students
$ su - students
# 以上两条命令的区别
# 第一条命令，切换用户后，不会更改当前目录,同时不切换环境
# 第二条命令，等于(su --login)，表示切换用户后，当前目录会变成用户的home目录，同时切换环境（类似 Windows 的注销当前用户重新登录新用户）

# 从 root 切换到普通用户，无需输入密码
# 从普通用户切换到 root 用户，需要输入 root 用户的密码
```

9.打印信息

```
$ echo 'hello world!'
$ echo $PATH
```

10.管道命令

|：**enter** 按键上面的按钮，需要配合 **shift** 按键输入
作用：将前一个命令的输出内容交给后面的命令来执行

```
cat /var/log/messages | grep -i 'message'
```

常见热键与组合按键

tab：可以是命令补全，可以是文件补全，也可以是变量名

ctrl+c：中断一个运行中的指令

例子：

1. 系统中以if, ls为开头的命名，有哪些？
2. 有个以ifco开头的命令，详细的命令我忘了，怎么找到这个命令？
3. 执行命令 `find /`，这个命令输出很乱，我不想看了，如何中断这个指令？

4. 执行命令 `ls '`，不小心多按了一个单引号，导致指令输入很奇怪，如何中断？